

TIPE SOBRIETE, EFFICACITE, OPTIMISATION

PSI ★

HOW TO WRITE GOOD CODE:

```
graph TD
    Start([START PROJECT]) --> Q1{DO THINGS RIGHT OR DO THEM FAST?}
    Q1 -- FAST --> CodeFast[CODE FAST]
    Q1 -- RIGHT --> CodeWell[CODE WELL]
    CodeFast --> Q2{DOES IT WORK YET?}
    Q2 -- NO --> CodeFast
    Q2 -- YES --> Q3{ALMOST, BUT IT'S BECOME A MASS OF KLUDGES AND SPAGHETTI CODE.}
    Q3 --> Q1
    CodeWell --> Q4{ARE YOU DONE YET?}
    Q4 -- NO --> Q1
    Q4 -- YES --> Q5{NO, AND THE REQUIREMENTS HAVE CHANGED.}
    Q5 --> Q1
    Q4 -- YES --> ThrowOut[THROW IT ALL OUT AND START OVER.]
    ThrowOut --> Q1
    Q5 -- YES --> GoodCode[GOOD CODE]
```

A comic strip with four panels. Panel 1: A person is flying a rainbow-colored airplane. A speech bubble says 'YOU'RE FLYING! HOW?'. Panel 2: The person is still flying. A speech bubble says 'I LEARNED IT LAST NIGHT! EVERYTHING IS SO SIMPLE! HELLO WORLD IS JUST print "Hello, world!"'. Panel 3: The person is still flying. A speech bubble says 'I DUNNO... DYNAMIC TYPING? WHITESPACE? COME JOIN US! PROGRAMMING IS FUN AGAIN! IT'S A WHOLE NEW WORLD!'. Panel 4: The person is still flying. A speech bubble says 'I JUST import os THAT'S IT? ... I ALSO BUT I THINK THIS IS THE PYTHON.'

MON TiPE AU COURS DE L'ANNÉE

JOUR J

LE PROCESSUS D'ÉVALUATION

1 JE CHOISIS MON PROJET



2 JE VAIS VOIR MON PROFESSEUR ENCADRANT



5 JE PRÉSENTE mon projet



3

JE RÉALISE MON PROJET EN INTERACTIONS AVEC MON PROFESSEUR ENCADRANT

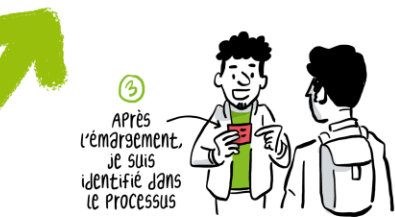


48 H AVANT



3

APRÈS l'embarquement, je suis identifié dans le processus



4

je suis accompagné jusqu'à la salle de l'oral



5

DEVANT la salle dédiée, j'attends mon tour



8

DISCUSSION



TIPE - Résumé

- ▶ Un TIPE c'est
 - ▶ **Une problématique technologique ou scientifique**
 - ▶ **Un support**
 - ▶ **Un fil conducteur, une histoire, ... bref une démarche scientifique permettant de répondre à la problématique.**
 - ▶ **Une plus value, un apport personnel, un truc en plus**
- ▶ Pour répondre à votre problématique votre TIPE doit comprendre :
 - ▶ Une modélisation scientifique
 - ▶ ET/OU une expérimentation permettant de :
 - ▶ Mesurer le phénomène problématique
 - ▶ Mesurer une performance permettant de résoudre une problématique
 - ▶ Identifier un paramètre du modèle...
- ▶ Pour s'ancrer dans le concret, votre problématique peut s'appuyer sur :
 - ▶ Un contact industriel ou dans le milieu de la recherche
 - ▶ Une passion sportive ou technologique
 - ▶ La validation d'une performance d'un produit commercialisé...

Critères d'évaluation

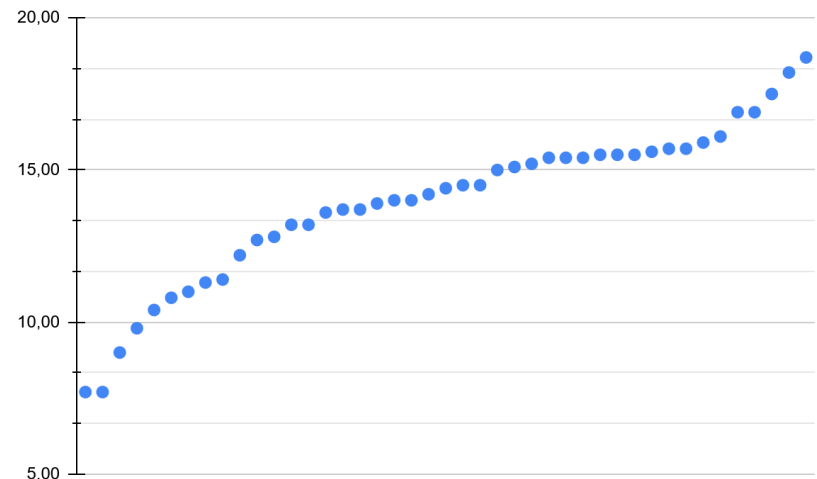
- ▶ MCOT
 - ▶ Ancrage au thème, pertinence des mots clefs, références bibliographiques...
- ▶ Justesse scientifique
- ▶ Capacité à apprendre, appropriation
- ▶ Ouverture, Curiosité
- ▶ Questionnement – Méthode
- ▶ Résolution de problèmes – Techniques
- ▶ Communication, présentation, échange

Quelques conseils

- ▶ L'année est courte : 25 créneaux de 2 heures
- ▶ Profiter de ces créneaux pour vous consacrer entièrement au TIPE.
- ▶ Feuille de présence à signer le jeudi
- ▶ Tenir un carnet de bord hebdomadaire sur les activités réalisées pendant l'année (permettra de remplir le DOT – Déroulé opérationnel du TIPE)

Retour sur 2026

- ▶ De 7,7 à 18,7, moyenne 13,93
- ▶ 18,7 : Étude expérimentale de la réception des signaux de pulsars [exp]
- ▶ 18,2 : Analyse du stress par la variabilité de la fréquence cardiaque [exp]
- ▶ 17,5 & 15,7 : Caractérisation mécanique des chaussures de ski [exp + mod]
- ▶ 16,1 : vol de boomerang [mod]
- ▶ 10,4, déception : Freinage régénératif [exp+mod]
- ▶ <10, accident : Cadre de vélo [exp+mod]



Exemple de moyens utilisables dans le lycée

- ▶ Machine de traction (1 Tonne)
 - ▶ Machine à découper/graver laser (bois, plexi jusqu'à 10 mm)
 - ▶ Imprimante 3D
 - ▶ Cartes arduino Uno/Mega
 - ▶ Drones
 - ▶ Voiture de modélisme
 - ▶ Bateau de modélisme
 - ▶ Alim stabilisée
 - ▶ Composants électroniques divers
 - ▶ ...
 - ▶ Logiciels de simulation
-
- ▶ **Vous pouvez conserver du matériel en salle B112 dans des boîtes en indiquant votre nom**

... Pour finir

- ▶ Créneaux communs avec les PSI (salles B100, B108, labo de physique selon planning)
- ▶ Avant les vacances de Noël
 - ▶ 5 minutes de présentation et 5 minutes de question par binôme pour valider le support et la problématique (3 Diapos)
- ▶ Semaine avant les vacances de Printemps (et les écrits) :
 - ▶ présentation individuelle de votre TIPE (15 minutes + 15 minutes)
- ▶ **Vous pouvez venir travailler sur votre TIPE le vendredi après midi ou les autres jours entre 12h00 et 14h00, les salles B108 et B110 sont à vous (quand il n'y a pas cours)**
- ▶ **Feuille de présence à signer, absence à anticiper/justifier.**

FIN

Quelques critères d'évaluation

▶ Potentiel scientifique

- ▶ Pertinence scientifique (être en adéquation avec les programmes de Physique-Chimie et de SII de PSI)
- ▶ Capacité à apprendre (s'approprier une problématique)
- ▶ Ouverture (décloisonnement des disciplines et situer son travail dans un contexte sociétal)

▶ Démarche scientifique

- ▶ Questionnement scientifique (collecter des informations, mettre en place une démarche, une expérimentation, une modélisation)
- ▶ Résoudre un problème
- ▶ Aptitude à communiquer

▶ Grille d'évaluation

- ▶ Potentiel scientifique :
 - ▶ Justesse et pertinence scientifique (3 pt)
 - ▶ Capacité à apprendre – Appropriation (3 pt)
 - ▶ Ouverture – Curiosité (3 pt)
- ▶ Démarche scientifique :
 - ▶ Questionnement scientifique – Méthode (3 pt)
 - ▶ Résolution d'un problème (technique)(3 pt)
 - ▶ Communication (3 pt)
- ▶ Valorisation spécifique (2 pt)

Thème de TIPE & compétences développées

- ▶ Les TIPE permettent à l'étudiant de développer des compétences telles que :
 - ▶ identifier, s'approprier et traiter une problématique explicitement reliée au thème ;
 - ▶ collecter des informations pertinentes (internet, bibliothèque, littérature, contacts industriels, visites de laboratoires, etc.), les analyser, les synthétiser ;
 - ▶ réaliser une production ou une expérimentation personnelle et en exploiter les résultats ;
 - ▶ construire et valider une modélisation ;
 - ▶ communiquer sur une production ou une expérimentation personnelle.

TIPE

- ▶ Lors des travaux d'initiative personnelle encadrés, **l'étudiant a un travail personnel à effectuer**, qui le met en situation de responsabilité. Cette activité est en particulier une **initiation et un entraînement à la démarche de recherche scientifique et technologique** dont chacun sait que les processus afférents sont nombreux et variés.
- ▶ **L'activité de TIPE doit amener l'étudiant à se poser des questions avant de tenter d'y répondre.** En effet, le questionnement préalable à l'élaboration ou à la recherche des solutions est une pratique courante des scientifiques. **La recherche scientifique et technologique conduit à l'élaboration** d'objets de pensée et **d'objets réels**, qui participent au processus permanent de construction qui va de la connaissance à la conception voire à la réalisation, et portent le nom d'inventions, de découvertes et d'innovations scientifiques et technologiques. La mise en convergence de travaux de recherche émanant de plusieurs champs disciplinaires assure le progrès des connaissances et permet des avancées dans l'intelligibilité du monde réel.